

回归金融原理：企业财务危机预警研究述评与展望

朱武祥¹, 廖静秋¹, 詹子良¹, 谭智佳²

(1. 清华大学 经济管理学院, 北京 100084; 2. 清华大学 五道口金融学院, 北京 100083)

摘要: 财务危机预警一直受到企业、投资者和政府的关注, 但已有预警模型方法的预警能力不能满足市场预期, 甚至引发争议, 政府部门、市场主体对优化债券违约风险识别与预警方法的需求强烈。该文系统梳理了 1932 至 2020 年间 256 篇财务危机预警文献, 从财务危机的概念基础、预警模型的原理及迭代、预警指标选取、预警效率评估等维度进行了述评, 指出了现有财务危机预警模型研究的 3 个现象、方法论特征及局限性。提出了一个跨模型可比的财务危机预警模型评价框架和“一个原则、三个方向”研究改进展望, 主张回归金融原理, 从而更加精确地进行企业财务危机绝对风险的评估、预警与治理。

关键词: 财务危机; 预警模型; 前景展望

中图分类号: F275; F224; F832.5

文献标志码: A

文章编号: 1000-0054(2023)09-1467-16

DOI: 10.16511/j.cnki.qhdxxb.2023.21.008

受近年来去杠杆政策、经济增速放缓、中美经贸摩擦、新冠肺炎疫情等多种因素叠加影响, 债务违约事件频发。一方面, 信用债违约主体数量、违约规模与债务违约率均显著攀升; 另一方面, 银行贷款违约诉讼、信托兑付违约、融资租赁违约以及私募债违约等财务危机事件显著增多^[1]。据中国银行业监督管理委员会的数据披露, 商业银行的不良贷款率从 2010 年的 1.1% 提高至 2021 年的 1.73%^[2]。但 2018 年至 2020 年发生的首次违约主体中, 相比债券发行时的主体评级, 评级下调多发生在企业债务违约暴雷之后, 评级下调明显滞后, 表明已有财务危机预警模型方法的预警效力不足。

企业大面积财务危机容易引发风险传染的连锁反应, 甚至引发系统性金融风险。国家有关部委对此高度重视。2020 年 11 月, 国家发改委提出要建立“早识别、早预警、早发现、早处置的风险防控工作体系”^[3]。2022 年 5 月, 银保监会党委表示应“做好大型企业债务违约监测预警, 妥善应对不良资产反弹”^[4]。2022 年 7 月, 国家发改委再次指出, “要充分认识今年企业债券防风险工作的特殊重要性, 深刻把握企业债券工作面临的新形势新任务, 持续完善和发展企业债券风险防范的工作机制, 切实防范化解风险隐患”。

以上事实表明政府部门和市场主体对改进优化债券违约风险识别与预警的模型方法有强烈的需求, 开发有效的企业财务危机风险预警模型非常必要, 有助于金融机构和投资者提前预警投资风险、减小损失, 协助监管机构建立健全防范、化解金融风险的多渠道违约处置机制, 改善资本市场信用环境^[5]。

20 世纪 30 年代至今, 企业财务危机预警研究有很多成果。特别是从 Altman^[6]开创性研究以来, 财务危机预警模型受到经济、会计和统计等领域的学者关注, 出现了数十种模型^[7-11]。文[12-14]从模型算法和应用场景等角度对企业财务危机预警模型进行了梳理和比较。

本文在文[12-14]的基础上, 基于 1932 至 2020 年国内外相关学科顶级期刊与会议文献, 对现有研究范式、主要差异与创新进行了述评, 总结了财务危机预警模型研究的 3 个现象及局限性。提出了一个跨模型可比的财务危机预警模型评价框架和“一个原则、三个方向”研究改进展望, 主张回归金融原理, 从而更加精确地进行企业财务危机绝对风险的评估、预警与治理。

1 研究逻辑

本文的研究逻辑如图 1 所示。首先, 在文献检

收稿日期: 2022-11-09

作者简介: 朱武祥(1965—), 男, 教授。

通信作者: 谭智佳, 博士后, E-mail: 1245989598@qq.com

索环节确认本文的研究边界与文献检索原则,筛选得到文献样本;通过文献计量技术手段对样本文献进行描述;通过编码研究归纳本文的评述框架;论述将金融原理引入后,它与财务危机、预警模型的关系。然后,关注评述框架中的不同点与创新点,分别综述了文献中的财务危机界定、预警模型迭代、预警指标选取及预警效率评估4个模块,从中归纳出3个研究现象。最后,提出了财务危机预警模型评价框架和前景展望。

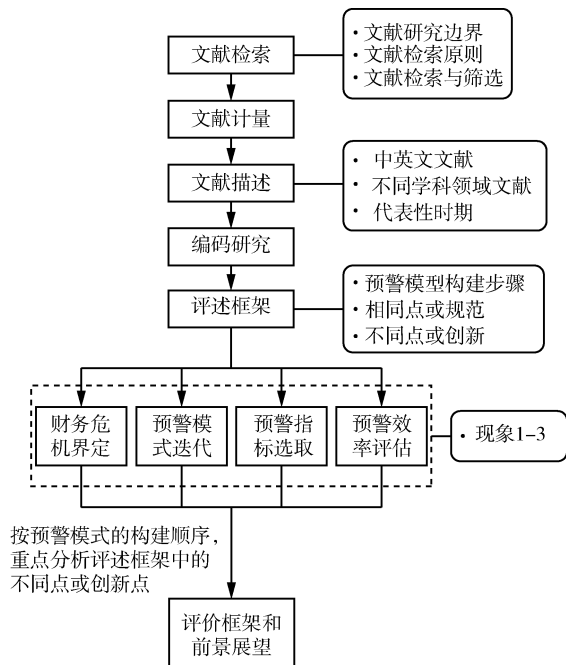


图1 本文研究逻辑

1.1 文献检索

文献检索设定了以下条件:

1) 检索范围与关键词。近年来,财务危机预警模型研究是一个交叉学科的研究领域。因此,本文放宽检索原则,检索范围包括经济管理类、管理科学类、计算机类、统计类、实践导向类的大量国内外期刊与会议,从而更全面、客观地把握企业财务危机预警模型研究的演化、现状与改进方向^[15]。具体而言,借助 Web of Science、ProQuest、JSTOR、中国知网等数据库进行检索。其中,国际期刊包括 *Journal of Finance*、*Review of Financial Studies*、*Journal of Financial Economics*、*Journal of Financial and Quantitative Analysis*、*Journal of Applied Statistics*、*Applied Soft Computing*、*Expert Systems with Application* 等。国内期刊包括《管理世界》《经济研究》《管理科学学报》《金融研究》《会计研究》《数量经济技术经济

研究》《中国软科学》《统计研究》等,以及重要的会议论文、专著、近期工作论文。利用“财务危机”“财务困境”“破产”“债务违约”“流动性困境”“预警模型”“信用风险评估”等关键词在目标刊物中检索相关文献,并进一步追溯其索引和被引情况,补充遗漏文献。进而,本文获得了文献初始样本共计 1 459 篇。

2) 排除标准与研究边界。本文确定了文献筛选与排除标准,确保文献为微观层面、外部视角、一般工商企业的财务危机预警模型实证研究。首先,剔除了财务危机理论模型研究文献和以财务危机作为自变量而非因变量的实证研究,以及对宏观经济金融危机预警的文献。其次,剔除了站在企业财务管理人员角度探讨财务危机预警模型的文献,保留了外部投资人角度的相应文献,二者的模型使用需求不同。最后,剔除针对地方政府融资平台、城投公司违约预警的文献,保留了针对工商主体财务危机预警的研究文献,二者的债务风险形成逻辑存在显著差异。最终,本文关注了 1932 至 2020 年的 1 027 篇文献。

本文分时段观察了研究关注的重点。图 2 表示各类研究关键词在时间维度的涌现情况,线条灰度表示该关键词出现的频次。由于早年相关研究的数量较少,且在时间维度上分布稀疏,不利于可视化展示,因此本文的关键词涌现图仅展示 1985 年至 2020 年的情况。20 世纪 80 年代,研究主要聚焦于关注企业的破产预测。90 年代,财务危机的预测也逐渐进入研究的视野。2008 年金融危机出现,伴随着经济下行压力、债务市场不良表现,财务危机的话题受到更为广泛关注,财务危机预警研究的数量显著增长。在预测技术方面,基于神经网络的模型最早于 20 世纪 90 年代出现,其他类型的机器学习模型也于 21 世纪初开始应用。随着机器学习技术的发展与应用,预警研究也于 2016 年左右出现大规模增长。在“自大萧条以来最严重的衰退”的当

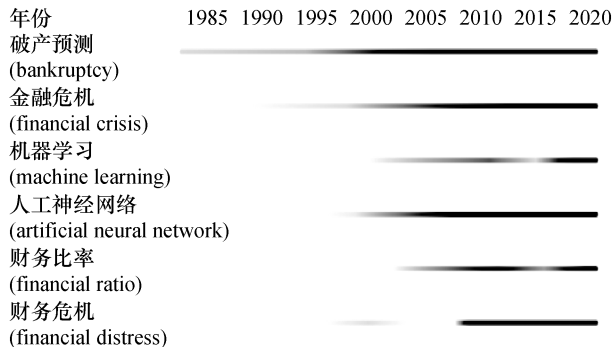


图2 财务危机预警关键词涌现图

下^[16],许多学者认为全球经济正面临比2008年金融危机更严峻的挑战^[17],需要加快财务危机预警研究。

1.2 评述框架

在关注的1027篇检索文献中,精读了其中来自顶级期刊、会议和多次被引用、具有代表性的256篇文献,对其相同点、差异与理论贡献进行了规范提取,从而确定财务危机预警模型研究的范围以及其中最值得深入分析的维度。编码环节由4名编码人员独立对原始文献中财务危机预警模型的相关内容标记分类,共得到1392段原始文本。编码人员继续对原始文本归纳分类,提炼出财务危机预

警模型构建的6个主要步骤以及61种具体做法,覆盖了已有综述的讨论范围。具体而言,财务危机预警模型构建步骤包括:危机界定与样本选择,指标池的构建与预处理,模型算法选择,确定自变量,训练模型得到预警模型,分割点选取、预警与效率评估。本文将规模特点、行业性质等61种具体做法作为编码的副范畴,进一步归纳聚类得到样本选择、指标池的构建与预处理等8个主范畴,分别反映了已有研究的相同点或规范做法,以及不同点或创新做法。由于篇幅所限,数据编码详细内容在此不展示,仅将主范畴和部分副范畴展示在图3。

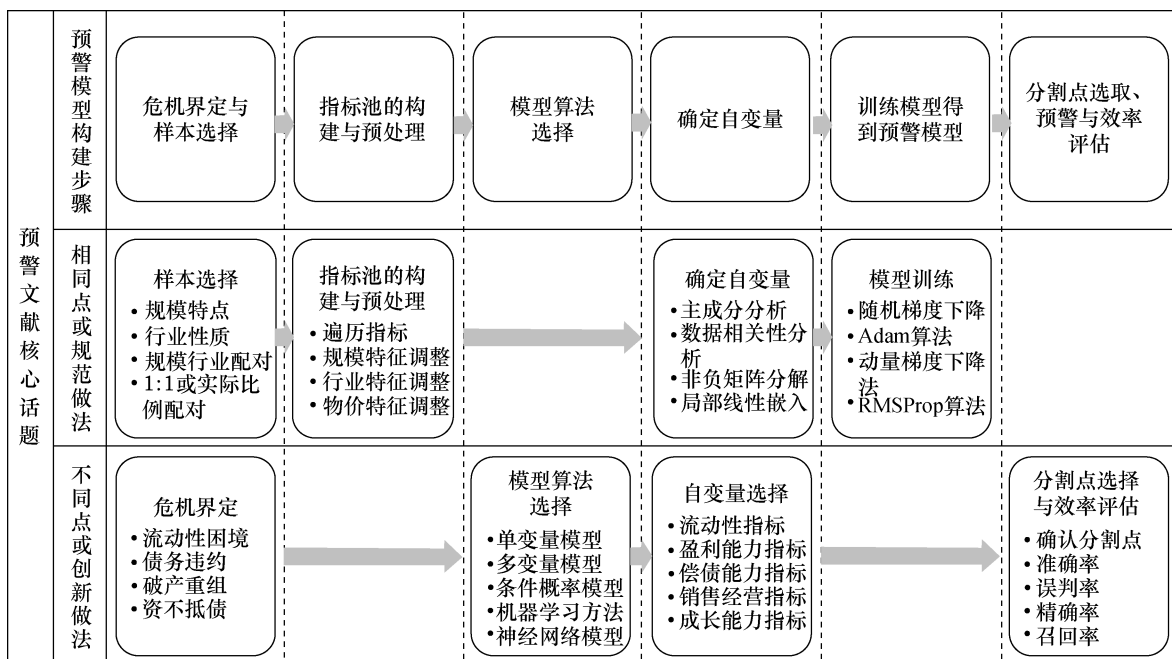


图3 文献评述核心框架示意图

相同点或规范做法主要归纳为4个主范畴:样本选择、指标池构建与预处理、确定自变量以及模型训练,学术界在这4方面已形成了几类规范做法。样本选择方面,一般在市场整体或行业局部范围内确定训练模型所用的样本企业。样本企业的筛选与处理方式、财务危机企业与安全企业的配对操作、样本有偏问题的处理流程,都较为标准化。指标池构建与预处理方面,学者通常遍历已有经济管理类文献中常用指标,剔除行业特征、物价水平波动以及市场利率的影响后,选取大量财务和非财务类预警指标以构建指标池^[18-23]。确定自变量方面,也存在规范的判定方式,文[24-25]等自建指标池,通过数据相关性分析、主成分分析(PCA)、非负矩阵分解(NMF)、局部线性嵌入(LLE)等方式,结合模型拟合效果,从中选择表现更好的变量,构

成最终财务危机预警模型公式中的指标。文[26-27]等越过自建指标池的步骤确定指标选取作为预警模型的自变量,主要是基于Merton^[28]期权定价理论,或基于文[6,9]等经典文献中的指标选择结果。模型训练方面,根据模型算法的不同对应有规范的训练方法。以上4方面,不同文献间的差异较小,故本文不着重介绍。

不同点或创新做法同样归纳为4个主范畴,反映了近年来财务危机预警研究的改进方向,也是本文评述的重点。具体包括:1)因变量选择,反映了对于财务危机概念基础的不同理解;2)预警模型迭代,反映了统计方法与技术在不同时代的演进,大幅提高了预警效率;3)自变量选择,反映了指标选择的不同逻辑,对预警结果有显著影响;4)预警效率评估,针对不同的应用场景对于不同预警作用

进行了权衡取舍。

1.3 金融原理、财务危机与预警模型

从财务危机的界定出发, 本文认为, 企业财务危机是指企业股东不能兑付到期债务, 出现违约。预警模型致力于对违约事件进行预测、预判。

已有研究常使用的是多变量模型^[6, 9], 利用大量财务和非财务类预警指标, 运用量化的统计方法拟合代表财务危机风险的指数, 从中甄别出可能发生财务危机的企业。这种多指标加权的指数没有量纲, 并不能表示用于还款的现金流, 不能真正评价企业是否会发生财务危机, 只是财务危机征兆预警, 误判率较高。此外, 即便一家企业出现了财务危机, 也难以通过该模型追溯企业经营和财务管理的问题, 实现提前治理。

针对上述多指标加权的财务危机征兆预警存在的问题, 本文提出另一种预警思路, 即基于企业财务危机界定判断企业的绝对财务危机风险。企业财务危机是指不能兑付到期债务。财务危机预警本质上是预警未来现金流状况是否满足刚性兑付要求。金融第1原理即投资价值原理, 是指企业、业务或独立项目未来预期能够产生的资本现金流的贴现值, 包括全部资本和股权资本2个层次。全部资本现金流指企业支付完经营性支出及税后, 归属企业所有资本提供者的现金流。企业全部资本的未来预期现金流首先分配给债权人, 剩余归属股东, 如果不足以兑付债权人的本息, 则触发了股东对债权人的违约行为。在预警财务危机的场景下, 回归金融原理即指从企业全部资本现金流视角出发, 通过评估企业、业务或独立项目未来预期能够产生的资本现金流的贴现值能否覆盖刚性兑付, 进而判断其是否存在违约风险。因此, 金融原理为预警模型提供了一个评估绝对财务危机风险的设计思路, 进一步在此思路指导下具体的预警指标选择与统计方法设计等。整体而言, 金融原理、财务危机与预警模型内在关系如图4所示。

相比多指标加权的财务危机征兆预警模型, 基于金融原理的财务危机预警模型明晰了引发企业财务危机的直接构成科目, 衡量企业的绝对财务危机风险, 具有直观的经济含义。在有更好的数据支持的环境下, 可以更精确地进行财务危机预警, 判断财务危机程度, 还可以对财务危机的成因进行追溯, 支持复盘或者预先治理。

本文依据编码分析获得的评价框架回顾现有财

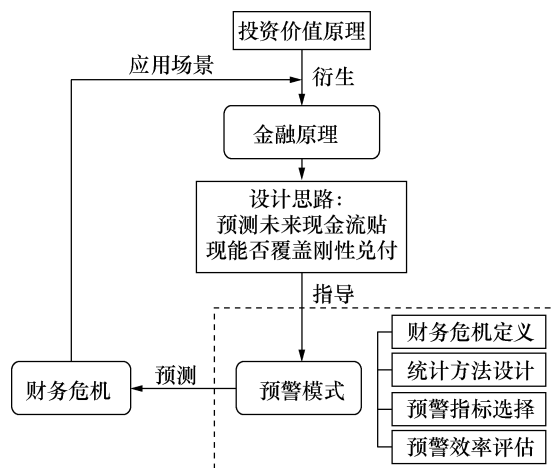


图4 金融原理、财务危机与预警模型内在关系

务危机预警的财务危机概念基础、预警模型迭代、预警指标选取、预警效率评估, 并论述已有方法存在的问题。

2 因变量的确定: 财务危机的概念基础

现有财务危机预警研究对财务危机的界定多样(见表1), 包括流动性困境、偿付义务违约、正式进入重组或破产清算程序, 资不抵债以及股东价值受损等。其中, 基于流动性困境的财务危机界定包括企业出现无力支付到期债务或费用的征兆^[29], 企业履行偿付义务受阻^[30], 流动比率小于1^[31-32], 被列入异常状况ST清单^[33-35]等。根据偿付义务违约界定财务危机的方法包括企业推迟支付股利^[7],

表1 财务危机界定方法总结

分类	财务危机界定	原因	典型文献
流动性困境	无力支付到期债务或费用, 企业履行义务时受阻	由于流动性困境导致企业经营受阻	[29-30]
	流动比率 <1	企业变现流动资产无法偿还流动负债	[31-32]
	被列入异常状况ST清单	企业连续多年出现亏损, 很可能面临流动性困境	[33-35]
偿付义务违约	技术破产, 即企业出现债务违约	企业无法按期履行债务合约付息还本	[36]
	企业拖欠股利	不能履行义务	[7]
破产清算	法律上的破产清算	企业由于深度财务危机不能持续经营	[6, 9]
	企业总资产低于总债务	会计意义上的破产	[37]
股东价值损失	经济附加值(EVA) <0	从是否伤害股东利益为切入点	[38]

以及出现技术破产无法履约还本付息即触发债务违约事件^[36]。此外,根据正式进入重组或破产清算程序^[6,9],或是会计意义破产的资不抵债^[37]界定企业财务危机也是常见的操作方法。最后,还有少数研究关注股东权益是否受损,以 $EVA < 0$ ^[38] 界定财务危机。

财务危机因变量的选择具有多样性,背后缺乏特定的理由与逻辑。此外,企业财务危机并非静态,而是一系列过程。包含企业从盈利能力降低、流动性风险提高、陷入流动性困境,转入深度财务危机,最后破产重组等不同阶段。用经典文献的资不抵债、破产重组等界定企业财务危机,会导致财务危机预警模型仅对深度危机预警,会带来明显的滞后,难以满足企业、投资人等风险管理需求。沿用未建立违约破产机制时的 ST 标准,对大量收入降低但具备兑付能力的企业进行错误的预警,可能引起金融机构对企业的恐慌和停贷、抽贷、封冻企业账号等挤兑行为,加剧企业财务危机程度,造成无谓损失。

现象 1 现有财务危机预警模型多聚焦于资不抵债、破产重组等企业深度危机的预警,预警效果滞后,容易导致市场恐慌和挤兑,加剧企业财务危机程度。

本文认为,财务危机因变量的选取应当依据预警模型的使用者需求,使预警模型能够满足特定场景和使用目的。预警模型的不同使用者关注企业财务危机不同阶段的不同风险信号。在投资人视角下,如果对企业有干预或监督权,轻度流动性困境预警更有意义;如无干预权,则应侧重于对第一笔债务违约的提前预警。对各类债务与权益投资人而言,财务危机预警一方面便于评估企业违约带来的投资损失;另一方面,便于提前评估企业恢复正常经营的能力,以判定是否需要展期或纾困,避免第一笔违约的级联效应、信息不对称导致的挤兑、危机传染、资源浪费等经济损失。上下游交易对手通常根据账期,尽可能提前获得企业危机预警信息,权衡自己的收益与无法回款的风险,谨慎选择交易对象。评级机构主要目的是客观评估企业债务违约的风险,提前判断未来一年企业发生实质违约的风险高低,预先判断债券剩余期限内发债人履约兑付的风险,提升评级的有效性。政府监管部门从宏观信用风险监管角度出发,需要对企业发生债务违约或对特定对象欠款的实质违约进行预警。企业财务危机预警一方面影响政策制定,有助于避免“父爱

主义”或“强力调控”的极端政策,缓解行业波动;另一方面,提前预警有助于提前监管。政府可以对风险传染节点的企业救济纾困,阻断大面积风险传染。因此,财务危机界定应随制度环境、场景需求进行调整。

3 预警模型的迭代:统计方法的演进

Beaver^[7]最早提出单变量统计模型,考察了 29 个财务比率在企业陷入财务困境前 1 至 5 年的预测能力。单变量模型的优势在于经济含义明确,简单易操作,但存在易被粉饰、多个单一指标结果矛盾以及单一指标相对片面的问题。

1968 年,Altman^[6]提出了基于多变量的 Z 值模型,考虑了流动性、盈利能力、偿债能力、销售能力等 4 个维度,筛选出式(1)中的 5 个自变量构成 Z 值指标,若小于 1.81 和 2.67 则分别表示企业濒临破产和可能出现破产。Z 值模型比单变量模型更具综合性,但存在 4 点局限:1) 数据分布不一定满足模型无偏所要求的组内近似正态分布、组间协方差矩阵相等的假设;2) 基于排序逻辑得到的 Z 值数值缺失经济意义;3) 配对标准的改变对模型结果影响大;4) 随着预警时间提前,准确率会大幅衰减^[12]。

$$Z = 0.012 \frac{J}{T} + 0.014 \frac{Y}{T} + 0.033 \frac{L}{T} + 0.006 \frac{S}{F} + 0.999 \frac{X}{T}. \quad (1)$$

其中:J、T、Y、L、S、F 和 X 分别为净营运资本、总资产、留存收益、息税前利润、企业市值、账面总负债和销售收入。

Ohlson^[9]引入了条件概率回归模型,解决了 Z 值缺乏经济意义的缺憾。该模型以调研的大部分文献中高频使用的 9 个财务指标为自变量,估计企业破产概率。该模型的优势是得到具有经济含义的 0—1 的破产概率指标,且不要求样本数据满足多元正态分布、组间协方差相等的假设,适用性更强^[39]。但该模型对样本量要求高,对中间区域的判别敏感性较强、结果不稳定^[40]。

随着模型技术的迭代,近期研究者尝试将模糊集合理论^[41-42]、决策树^[43-44]、支持向量机^[14, 45-46]、实例推演法^[47]、Bayes 网络模型^[48-49]、遗传算法^[50]、生存分析^[51]、人工神经网络^[10-11, 52-43]以及上述方法的组合^[17, 54]应用到企业财务危机预警模型中。具体的应用方式和效果比对在文[55-56]中有所涉及。这些方法进一步放松了对数据分布的要求,提

高了预测的精确性与稳健性。但对数据量要求以及数据搜集和处理成本高,且调参复杂,更不易收敛。

现象 2 企业财务危机预警研究的创新集中在广泛引入计算机算法与统计学模型,基于大样本数据训练结果,并加入了非财务类预警指标。

对同一企业的财务危机判断依赖于所选的模型方法、指标池、样本集等要素,而非企业基本面要素,导致不同的模型对同一家企业的判断可能产生矛盾的结果。以样本集改变为例,一家公司通常可以按照不同的属性在不同样本范围内评估。对一家房地产上市公司,既可以根据房地产行业企业样本建模,也可根据上市公司样本建模。即使选择同一模型算法、基于同样的指标池,由于选取的样本不同,训练出的预警模型参数、分割点等均可能不同,甚至导致相反的预警结果(见图 5)。图 5 中, b_0 和 b_1 、 b_3 分别代表了预警指标 1 拟合的截距系数

和指标权重, B_0 和 B_1 、 B_2 、 B_5 分别代表了预警指标 2 拟合的截距系数和指标权重。结合不同的分割点选择,二者对于同一家房地产行业上市公司 A 得到了矛盾的预警结果。这种矛盾现象的存在不会随着模型算法的技术演进趋向消失。企业财务危机风险是一个客观存在,而非相对概念,不应仅仅由于视角和建模方法的差异导致对企业财务风险出现明显分歧。尽管可以在大样本的预警效率上达到最优,但企业财务危机预警模型并不只是用于政府管理宏观信用风险,其同样应用于个体投资人筛选高信用企业,个体企业选择合作伙伴等微观场景。一个矛盾的预警结果可能带来巨大的谈判成本、时间成本和经济损失,这对现有依赖多指标统计算法模型的预警方法的科学性提出了挑战。在科学的预警原理下,预警模型应在信息足够完备的情况下获得趋同的结果。

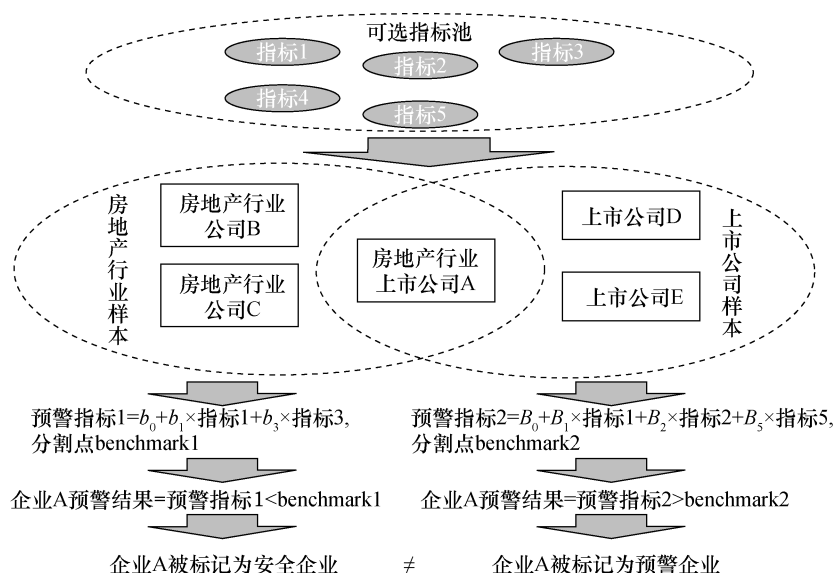


图 5 同一公司结果相反举例的示意图

现象 2' 同一家企业的财务危机判断依赖于所选的模型方法、指标池、样本集等要素,而非企业基本面要素,不同的预警模型对同一家企业的财务危机判断可能产生矛盾的结果。

现象 2' 的根源在于现象 2。当下财务危机预警缺乏金融理论基础和商业意义,预警模型的演进和创新被基于海量数据的统计研究主导,海量的数据指标很难揭示问题的本质。

有一些财务危机预警模型具有经济理论基础。Merton^[28]的期权定价模型被广泛应用于违约概率的预测。其中,KMV 模型是由美国 KMV 公司

(KMV Corporation)构建的估计信用违约风险的模型^[57],被研究者广泛使用^[58-59]。基于 Merton 期权定价的原理,通过将企业资产市值假定为随机过程,计算企业资产不抵债的概率,从而判断企业的违约距离。除了有经济意义和理论支撑,该模型还有 3 点创新:1) 股票市值可以实时更新,而非依赖财报中公布的指标数据;2) 股价一定程度上反映投资者对企业的未来预期,度量未来危机风险,跳出了会计指标历史数据的局限性;3) 放松了有效市场假定。但该模型建立在企业资产不抵债的财务危机概念基础上,且对于随机过程特征的要求高,导致

应用场景与解释力存在局限性。

4 自变量的选择: 指标选择的逻辑与结果

Beaver^[7]认为, 债务现金保障率、资产收益率、资产负债率和资产安全率是预警企业财务危机的最好指标。Altman^[6]则从流动性、盈利、偿债、销售4个维度选择了5个财务指标作为Z值模型的自变量。此后的大量文献借鉴了Z值模型的自变量, 从企业资产流动性、偿债能力、盈利能力、经营销售能力等维度出发, 在指标池中选取了解释力最高的多个指标组成新的自变量, 并进行统计建模。

但Z值模型的自变量选择中出现的2个问题令人质疑这种直接借鉴的合理性。首先, Altman^[5]将符合美国国家破产法规定的破产企业界定为财务危机, 采用的多是衡量资不抵债的财务指标。基于不同的财务危机界定的预警研究并不适宜直接照搬Z值自变量。其次, 不少学者与专业金融数据平台把直接套用式(1)的变量及系数计算得到的Z值作为企业财务风险变量, 忽略了Z值模型的自变量选择与参数依赖20世纪60年代美国的制度环境、公司特征、样本选择与会计准则。实际上, 观察窗口期、危机界定、研究样本、可选财务指标等环节变化后, Z值公式应被重新训练。事实上, Altman后续基于零售行业^[8]和非上市公司^[60]的样本对Z值模型进行了2次修正, 自变量个数、自变量选择和自变量权重均发生了变化。因此, 直接借鉴传统模型的自变量并不合理, 而应该“基于企业经营决策过程推导出的影响因素”^[61]。

当下中国的制度环境、会计准则、信息环境与20世纪60年代的美国存在巨大差别, 直接借鉴Altman早期的Z值模型的自变量及参数数值非常不合理。以财会指标举2例说明。例1, 1968年可获得的财务指标远少于目前的企业财务报表数据, 尚未出现现金流量表。会计准则的更新换代提升了财务数据的多样性、有效性, 应调整Z值模型的自变量。例2, 由于20世纪60年代信息不对称比较严重, 债权人普遍要求企业股东提供充足的权益价值和资本金作为偿债的风险敞口, 因此Altman在Z值模型中加入权益价值与总负债比。而今, 随着信息环境和市场标准的发展, 财务、审计、监管制度相对完善, 经营流水的可信度、信息传递效率提高, 各类抵质押资产、部分可信的第一还款也能发挥风险敞口作用, 偿债能力的度量需要迭代。

后续学者针对上述2个问题修正了Z值模型

的自变量选择方法, 主要表现在增加财务和非财务类预警指标2方面。这些文献中常见的财务类预警指标见表2。常见做法是通过现金流量表数据衡量企业的还款能力, 并将之与利息偿付或到期债务相除, 构建短期流动性财务指标作为自变量, 评价企业的偿债能力、收益质量和财务弹性^[62]。例如, 加入流动比率、速动比率等短期偿债指标^[63-64], 构建现金流量比率、现金利息保障倍数、EBITDA与利息费用比^[65]、经营活动现金流与流动负债的比率^[66]等现金流指标。近年来, 有些学者基于短期现金流特征, 细化了上述常用指标。王竹泉等^[67]修正了的短期金融负债流动比率, 综合考虑了存量与流量的偿债能力, 将其定义为“营运资金/短期金融性负债”与“未来一年的经营活动现金净流量之和/短期金融性负债”之和, 比修正前具有更强的财务危机风险敏感性。这反映了财务危机预警的指标选择从会计资产存量视角向金融的资本现金流量视角的转变。

表2 财务类预警指标

指标类型	指标构造
短期偿债指标 (基于历史视角)	利息保障倍数、流动比率、速动比率、超速动比率、即付比率、现金流量比率、现金利息保障倍数
短期偿债指标 (基于未来视角)	短期金融性负债流动比率、流动性短缺指数、类实体现金净流动负债比
长期偿债指标	资产负债率、长期负债比率、有息负债率、净财务杠杆、股权市值/总负债、股权账面价值/总负债
盈利能力指标	净资产报酬率、资产报酬率、主营业务利润率、营运资本/总资产、留存收益/总资产、息税前利润/平均总资产
营运能力指标	应收账款周转率、资产周转率、存货周转率、流动资产周转率、经营性流动资产周转率
成长能力指标	盈利增长指数、资产增长率、股东权益增长率、主营业务收入增长率、净经营资产增长率
经营指标	主营业务利润贡献率

但现有主流文献所用现金流量表数据仍主要基于会计指标的历史现金流, 不能体现企业未来的偿付能力。现金流指标没有区分经营性、投资性、融资性现金流。自由现金流概念没有明确归属于哪类资本提供者的现金流。企业的资本现金流首先分配给债权人, 剩余部分归属股东。如果企业的资本现金流不足以兑付债权人的本息, 就触发了股东对债

权人的违约行为。因此,本文明确的是企业全部资本视角的未来预期资本现金流概念,指归属企业所有资本提供者的自由现金流总和,计算公式为

$FCFF_t = EBIT \times (1 - \text{所得税率}) + \text{折旧} - \text{资本性支出} - \text{净营运资本变化} + \text{其他关联损益} + \text{项目终止清算的税后现金流}$ 。

综上所述,企业财务危机预警模型应当度量在企业经营决策、外部经营和金融市场环境下,企业未来预期的资本现金流入与刚性兑付的现金流出的匹配程度。受经典文献和数据可得性的影响,很多财务危机预警模型的指标是基于资产、负债和损益数据,不能衡量还款匹配问题。

现象 3 财务危机预警是对企业未来资本现金流与刚性兑付之间的匹配度的判断,但现有财务危机预警模型大多沿用 Altman 的多指标加权模型或根据常用的历史财务指标进行多变量加权,仍属于征兆预警概念。

此外,在非财务类预警指标方面,近年来大量学术和实践类文献加入了多个与企业经营、还款相关的指标^[68],可以分为外部环境、外部利益相关者、内部特征、信号等类型(见表 3)。信号指标近些年才被引入财务危机预警模型,从侧面反映企业违约风险。评级机构、大数据金融科技的预警模型常通过爬虫工具抓取相关新闻、工商关联关系、司法信息、监管信息等内容,弥补了历史经营与财务报表信息的数据滞后性。

非财务类预警指标可以扩充数据和信息输入,作为财务类预警指标的补充,从统计上使企业财务危机预警模型更为精确^[87]。在绝对财务危机风险预警概念下,可以将评估的目标对象拆解为资本现金流贴现值(基于历史信息)、根据未来预期得到的调整乘数、刚性兑付 3 部分。有效的财务和非财务类预警指标选择应该对应于以上 3 部分的精准评估(见图 6):

未来预期能够产生的资本现金流的贴现值与刚性兑付之差=资本现金流贴现值×根据未来预期的调整乘数-刚性兑付。

本文认为,财务和非财务类预警指标之间是互补关系,图 6 进一步展示了二者是如何互补性地在同一个框架下拟合企业未来的资本现金流与刚性兑付情况。具体而言,其互补性体现在 4 个层面:1) 非财务类预警指标能够补充遗漏的还款来源,包括大股东的再融资能力、银行授信余额,审批通过但尚未到账验资的增发等,反映了财务类预警指

表 3 非财务类预警指标

分类	指标类型	指标构造	文献
外部环境	宏观环境	宏观经济景气指数与发展趋势、信用生态、宏观调控、货币政策	[69-70]
	行业环境	行业政策、行业景气度、行业竞争格局、产权保护水平、法治环境、监管强度	[13, 71]
外部利益相关方	市场地位	市场占有率、所在行业排名、品牌影响力、企业规模	[72]
	产业链控制力	产业链布局、供应链整合能力、经营性负债和账期特征、技术实力、创新水平	[73-74]
	融资渠道	融资渠道多元化、融资渠道畅通性、融资成本、银行授信额度、与金融机构关联情况与合作关系稳定性、受限资产占比	[75-76]
内部特征	公司治理	治理结构是否完善、内控制度是否健全、董事会规模结构与特征、近期是否有高管密集离职	[77-78]
	股权结构	产权性质、股东(国有资本、民营资本、政府)持股比例、机构投资者持股、股东集中度	[79-80]
	会计信息质量	年报审计意见、最近几年是否频繁更换事务所、信息披露是否规范、盈余管理、财务粉饰	[81-82]
信号	公告披露	获得银行授信、获得战略投资、重大项目投资、被监管机构质询、高管非正常变更、股权频繁转让、管理层讨论、董事长致辞	[83-85]
	舆情信息	是否涉及纠纷诉讼及类型、裁判文书、合同条款处罚负面结果、信用不良记录、企业或相关自然人负面信息、机构投资者退出	[86]

标中尚未表现出的还款能力;2) 精细识别财务类预警指标中的确定性部分,部分业务可能并非长期稳健的业务,部分核心资产、难以变现的资产无法按账面价值变现,非财务类预警指标能够对这些情形予以考虑;3) 提供增量信息,更精准预测未来情形。仅依赖于历史现金流增长率预测未来 3~5 年的发展误差较大,非财务类预警指标能够提供更多增量信息,更精准地进行未来资本现金流的修正;4) 针对潜在不确定性,补充场景分析。财务类预警指标提供的是一个截面的负债水平,但特殊条款的设计、隐性担保的存在可能导致诸多不确定性,从而改变未来的债务偿付结构,非财务类预警指标的引入能够补充应对这些情形的场景分析。例如,带

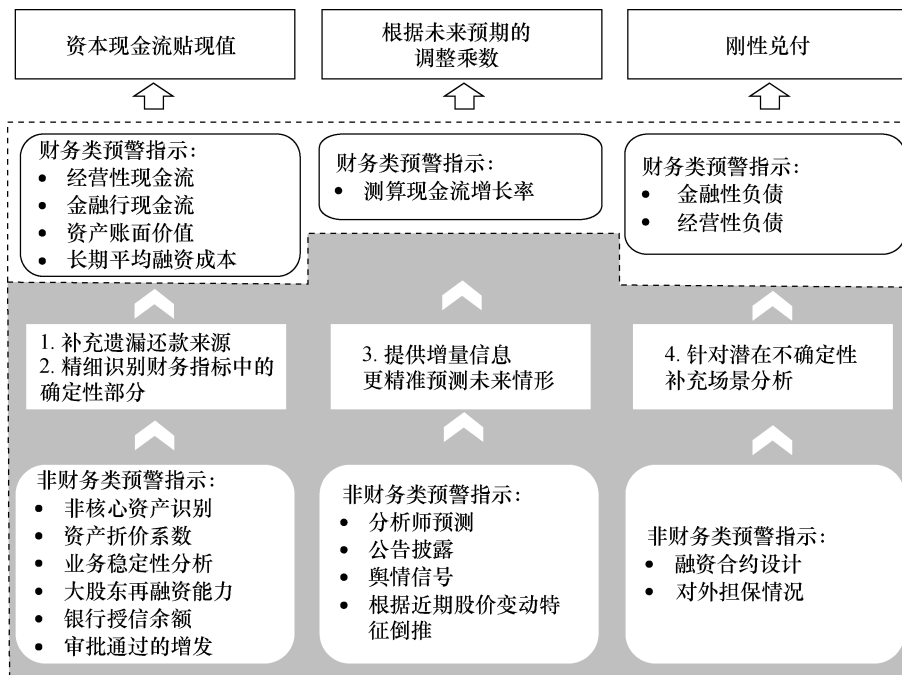


图6 绝对财务危机风险预警概念下财务和非财务类预警指标选择及其内在联系

有交叉违约条款的长期借款,可能因为企业发生了另一笔违约或诉讼纠纷,刚兑到期日被提前,被强制转变为短期债务。

综上所述,企业财务危机预警指标体系的演进仍存在如下局限性。第一,大量研究沿用 Altman^[6]的指标体系,或基于“试错法”的机器学习原理,均欠缺金融理论基础。第二,会计财报指标的选择未回归资本现金流概念,容易导致预警模型失真。具体表现在:1)流量指标方面,财务类预警指标并不直接反映未来还款的现金流来源,也难以根据未来预期的发展变化进行调整;2)存量指标方面,常用总资产、流动资产、固定资产等指标,但企业举债不应危及持续经营,不能假设企业处置变现所有存量资产还款;3)负债方面,未考虑到融资合约内容对刚性兑付现金流出规模的改变,即负债在时间维度上的动态变化,忽视了债务期限因触发交叉违约条款发生长期变短期的突变等可能性。第三,预警模型常用的流动比率、速动比率、现金比率等指标存在自我实现的问题。预警模型纳入这些比率的权重比较大,加剧了银行对民企信贷收紧导致企业经营和财务危机的恶性循环。

5 预警效率评估:被动的权衡取舍

企业财务危机预警模型的评估分为样本内模型效率和样本外模型效率2种。前者指模型对数据训

练样本集的解释能力,后者指应用该模型解释另一个不同的样本集的解释能力。从预警模型的应用场景来看,样本外效率应该更加得到关注。预警模型效率的评估主要基于一个二维矩阵,矩阵中四个数值分别反映了预测正确的危机企业数量(true positive, TP)、预测错误的危机企业数量(false negative, FN)、预测正确的安全企业数量(true negative, TN)、预测错误的的安全企业数量(false positive, FP)。结合4个数值能够构造出系列评估指标,从不同角度衡量模型的准确率和误判率,如表4所示。

模型效率评估常用指标皆为统计学评判标准,其中研究者们最关注的是真阳性率,代表了判断正确的危机企业占总危机企业比例。本文认为,在不同的应用场景下,应该采用不同的效率评估标准,不能一味追求和以往模型选用的效率评估指标比对。例如,银行等外部投资人,应尽可能覆盖更多的高风险企业,以便进行监督、干预和提前准备,更希望提高召回真阳性率和降低假阴性率。对政府和监管机构,过多地覆盖财务危机企业可能带来更高的监管成本;同时可能会导致更多正常经营的企业面临流动性危机。因此,在提高真阳性率的同时,应考虑降低假阳性率。多个效率评估指标之间存在权衡取舍,当需要同时考虑多指标时,可以采用 F-score 或者 AUC 这类综合指标。

表 4 模型效率评估常用指标

指标	公式	含义
真阳性率 (true positive rate, TPR)	$TP/(TP+FN)$	判断正确的危机企业占总危机企业比例
真阴性率 (true negative rate, TNR)	$TN/(TN+FP)$	判断正确的安全企业占总安全企业比例
假阳性率 (false positive rate, FPR)	$FP/(TN+FP)$	被误判为危机企业的安全企业占总安全企业比例
假阴性率 (false negative rate, FNR)	$FN/(TP+FN)$	被误判为安全企业的危机企业占总危机企业比例
精确率(precision)	$TP/(TP+FP)$	预警企业中有多少确实发生危机
召回率(recall)	$TP/(TP+FN)$	危机企业中有多少被模型识别标记
<i>F</i> -score	$2 \times (\text{precision} \times \text{recall}) / (\text{precision} + \text{recall})$	综合指标, 达到 1 最好, 达到 0 最差
AUC(area under curve)	ROC 曲线(receiver operating characteristic curve) 下与坐标轴围成的面积	基于不同阈值的 FPR 和 TPR 的综合指标, AUC 越接近 1, 模型效率越高

此外, 本文发现: 1) 部分文献提供的真阴性率在真实商业环境中适用场景很少, 预警指标的选择没有结合具体的应用场景。2) 精确率具有经济意义, 但较少受到学者重视。3) 部分研究未将样本外预测效率纳入预警效率中, 亦或是基于 1 : 1 配对比例(即危机企业与安全企业的样本数量相等)构造样本, 其财务危机企业占比与现实差距较大, 预警效率的可信度较低。如果基于中国近年来真实的信用债违约数据, 财务危机企业与非危机企业比例能达到 1 : 40, 部分模型的假阳性率将会攀升超过 90%, 影响预警模型的适用性。

整体而言, 应该更多考虑模型应用场景, 全面提供预警效率指标, 更好地满足存在信贷歧视和抢占博弈问题的银行以及需要权衡信用风险和监管成本的政府的诉求。

上述现象的根源是学界对财务危机的认知存在局限性。财务危机、财务危机预警是从资本结构理论衍生出来的分支, 源于权衡理论下对企业负债的坏处, 即破产风险与成本的讨论。20 世纪 90 年代的多数研究仍在讨论财务危机中何种资本结构^[88]、债权人委托代理情况^[89]、财务危机成因的企业可能有较高的重整效率和较低的危机成本^[90]。随着实证研究、统计方法的发展, 后续研究对财务危机的界定没有拓展, 多数仍聚焦在破产重整、资不抵债企业, 甚至被实证数据引导转变为“特殊处理(ST)”上市公司。实际上, 特殊处理表示企业连续

2 年亏损, 不等于财务危机和违约。对财务危机的微观机制、成因的剖析很少或很粗放, 很难帮助企业防范和治理财务危机, 也很难指导存量债权人和潜在愿意注资救济企业的投资人对优质企业的救助机制设计。

6 财务危机预警模型的评价框架与前景展望

目前财务危机预警模型研究中的 3 个现象与直觉相悖, 说明目前财务危机预警研究出现了方向性的偏离。很多研究忽视经济金融原理, 关注统计模型方法, 依托统计算法相关学科的发展进行拓展与创新。实践中, 已有很多模型测算结果相互矛盾, 且未能结合不同应用场景使用者的实际需求, 欠缺实践指导性。本文认为, 企业财务危机预警需要回归金融原理, 即基于企业未来资本现金流预测。该思路能够实现绝对财务危机风险预警。

基于对文献的编码和评述, 本文提出图 7 中基于财务危机预警模型使用场景的模型比较与效率评价框架。预警模型的开发首先应明确基础假设, 希望满足哪类使用者的何种需求, 进而根据使用者需求和使用场景决定财务危机模型建模的各个环节的最优化做法。该框架有助于提高现有模型的可比性, 便于使用者根据需求选择和评价模型, 有助于开发具有经济意义和应用潜力的财务危机预警模型。

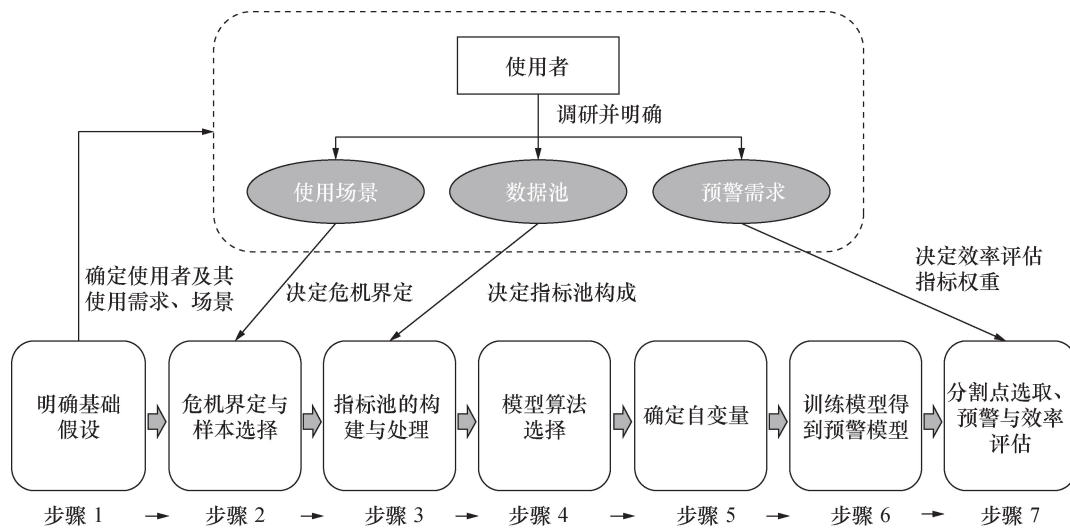


图7 基于财务危机预警模型使用场景的模型比较与评价框架

从“回归金融原理”出发,同时对应现有研究的现象和预警偏差,本文将企业财务危机预警研究的展望总结为“一个原则、三个方向”。

一个原则是指企业财务危机预警研究应回归金融原理,即关注企业未来预期资本现金流。

三个方向包括:

1) 财务危机关注点方面,关注早期财务危机预警即流动性困境预警。现有文献多聚焦于资不抵债、破产重组等企业深度财务危机预警模型的构建,预警效果滞后。在资本现金流视角下,企业早期的资本现金流波动可以预先反映企业流动性困境信号,帮助企业与投资人更早地识别危机并着手治理。

2) 在资本现金流产生端,关注还款来源及稳定性,应包括确定性经营现金流入、可靠的资产(不危及企业持续经营、能快速变现的资产)处置现金流入、再融资现金流入,而非依赖资产负债表的总资产、流动资产等指标。

为了提高预警的准确度,需要度量颗粒度更细的资产和现金流。例如,不是所有的资产都可用于偿还负债。企业维持持续经营和竞争力必须保留核心资产,不能全部处置变现用于偿债。

一个自然的追问是,如何获取企业的“未来”现金流数据?本文提出3个构造企业未来资本现金流指标的可行方向。一是利用历史财务会计数据,结合公开信息中“业务概要”“管理层讨论”的内容进行预期(如文本分析)。二是基于股票市场有效性假设,根据预测时点近期股价变动特征倒推企业现金流变动情况,调整出其中相对稳健的还款来源。三

是考虑外部信息生产者对公司的可信预测。例如,利用分析师预测的企业未来3年净利润、经营活动现金流量数据,识别出其中稳健部分构建企业未来资本现金流数据。

3) 在负债端即资本现金流的分配端,不能简单关注财务报表的流动比例、速动比例、资产负债率等指标,还需要深入金融工具的合约内容,对未来资本现金流出做充分的情景分析。例如,债务通常会要求企业提供抵质押和连带保证责任,使得企业的业务板块之间、母子公司之间形成风险关联;不同债务的交叉违约等提前还款条款会导致长期债务快速转变为短期债务;甚至明股实债的股权融资合约在条款触发后也会转为债务。这些都会改变企业的现金流出时间分布,加快、加剧企业财务危机程度。

提高企业财务危机预警模型的准确性与及时性,实现“早识别、早预警、早发现、早处置”,需要改善债务融资时和债务存续期间的企业经营信息披露内容。与IPO相比,债券发行人披露的信息非常少,债券存续期的信息更新也不及时。例如,企业很少及时披露受限资产和受限资金信息,与投资人的预警和风控要求相差甚远。

由于数据可得性,过往财务危机预警模型使用的财务类预警指标大多为历史会计业绩指标。未来,随着大数据的发展、信息传递效率的提高,企业信息披露的有效性、完备性和及时性将显著提高,企业、投资人或分析师对未来企业现金流特征和还款能力的预测更加精准,以企业未来还款能力评估财务危机风险日益成为可能,评估企业财务危

机绝对风险的预警模型有更大的潜力。

7 结 论

本文系统性地梳理了财务危机预警的一般步骤、主要做法及其依据与区别,尤其是经济意义和使用场景的区别。指出很多财务危机预警模型忽略了研究背景、对象特征的差异,直接套用 Altman 方法的指标甚至参数,显著降低了模型的有效性。后续研究可以对照本文框架进行合理的模型设计。本文提出已有财务危机预警研究欠缺经济金融理论支撑和贡献的局限性。不仅指出重算法轻理论的方向偏差,还提出了扩展危机界定、扩大窗口视角等转变方向和可能的操作方法,微观上有助于研究者打开视野,宏观上有助于理论的发展和政策的修正。本文结合财务危机预警的应用场景,构建了一个比较框架。研究者需要根据特定的使用场景、需求进行模型效率优化,使得跨模型、算法的预警模型效率指标具备可比性。该框架细分了财务危机预警的研究题材,主张不要一味优化模型追求更高的 TPR、AUC,应该关注各类用户的需求和现实意义,在特定场景下拓展财务危机预警模型的研究。

参考文献 (References)

- [1] 肖毅,熊凯伦,张希. 基于 TEI@I 方法论的企业财务风险预警模型研究 [J]. 管理评论, 2020, 32(7): 226-235.
XIAO Y, XIONG K L, ZHANG X. Enterprise financial risk early warning model based on TEI@I methodology [J]. Management Review, 2020, 32(7): 226-235. (in Chinese)
- [2] 中国银行保险监督管理委员会. 商业银行不良贷款情况表 [EB/OL]. [2022-12-19]. <http://www.cbirc.gov.cn/cn/view/pages/tongjishuju/tongjishuju.html>.
China Banking and Insurance Regulatory Commission. Statement of non-performing loans of commercial banks [EB/OL]. [2022-12-19]. <http://www.cbirc.gov.cn/cn/view/pages/tongjishuju/tongjishuju.html>. (in Chinese)
- [3] 国家发展改革委政研室. 政策研究室副主任兼委新闻发言人孟玮问答之六: 目前企业债券注册发行的进展? 在应对债务风险以及违约处置方面, 将会有哪些新措施? [EB/OL]. (2020-11-18) [2022-12-19]. https://www.ndrc.gov.cn/xxgk/jd/jd/202011/t20201118_1250746.html.
National Development and Reform Commission. The progress of enterprise bond registration and issuance at present? What new measures will be taken to deal with debt risks and the resolution of defaults? [EB/OL]. (2020-11-18) [2022-12-19]. https://www.ndrc.gov.cn/xxgk/jd/jd/202011/t20201118_1250746.html. (in Chinese)
- [4] 中国银保监会党委. 持之以恒防范化解重大金融风险 [N]. 中国银行保险报, 2022-05-17(001).
China Banking and Insurance Regulatory Commission. Statement of non-performing loans of commercial banks [N]. China Banking and Insurance News, 2022-05-17(001). (in Chinese)
- [5] 防范化解重大风险战略解读编写组. 防范化解重大风险战略解读 [M]. 北京: 中共中央党校出版社, 2019.
Interpretation and Compilation Group of Strategies for Preventing and Defusing Major Risks. Interpretation of strategies for preventing and defusing major risks [M]. Beijing: Publication of Party School of the CPC Central Committee, 2019. (in Chinese)
- [6] ALTMAN E I. Financial ratios, discriminant analysis and the prediction of corporate bankruptcy [J]. The Journal of Finance, 1968, 23(4): 589-609.
- [7] BEAVER W H. Financial ratios as predictors of failure [J]. Journal of Accounting Research, 1966, 4: 71-111.
- [8] ALTMAN E I, HALDEMAN R G, NARAYANAN P. ZETATM analysis a new model to identify bankruptcy risk of corporations [J]. Journal of Banking & Finance, 1977, 1(1): 29-54.
- [9] OHLSON J A. Financial ratios and the probabilistic prediction of bankruptcy [J]. Journal of Accounting Research, 1980, 18(1): 109-131.
- [10] ODOM M D, SHARDA R. A neural network model for bankruptcy prediction [C]// 1990 IJCNN International Joint Conference on Neural Networks. San Diego, USA: IEEE, 1990: 163-168.
- [11] COATS P K, FANT L F. Recognizing financial distress patterns using a neural network tool [J]. Financial Management, 1993, 22(3): 142-155.
- [12] 李帆, 杜志涛, 李玲娟. 企业财务预警模型: 理论回顾及其评论 [J]. 管理评论, 2011, 23(9): 144-151.
LI F, DU Z T, LI L J. The model of predicting finance distress of enterprise: Theory evolution and its review [J]. Management Review, 2011, 23(9): 144-151. (in Chinese)
- [13] LEE S, CHOI W S. A multi-industry bankruptcy prediction model using back-propagation neural network and multivariate discriminant analysis [J]. Expert Systems with Applications, 2013, 40(8): 2941-2946.
- [14] CHEN N, RIBEIRO B, CHEN A. Financial credit risk assessment: A recent review [J]. Artificial Intelligence Review, 2016, 45(1): 1-23.
- [15] WANG C L, CHUGH H. Entrepreneurial learning: Past research and future challenges [J]. International Journal of Management Reviews, 2014, 16(1): 24-61.
- [16] 国际货币基金组织. 2020 年 4 月《世界经济展望》[EB/OL]. (2020-04-14) [2022-12-19]. <https://www.imf.org/zh/Publications/WEO/Issues/2020/04/14/weo-april-2020>.

- International Monetary Fund. World economic outlook, April 2020; The great lockdown [EB/OL]. (2020-04-14) [2022-12-19]. <https://www.imf.org/zh/Publications/WEO/Issues/2020/04/14/weo-april-2020>. (in Chinese)
- [17] 汤铎铎, 刘学良, 倪红福, 等. 全球经济大变局、中国潜在增长率与后疫情时期高质量发展 [J]. 经济研究, 2020, 55(8): 4-23.
- TANG D D, LIU X L, NI H F, et al. The changing global economic landscape and China's potential growth rate and high-quality development in the post-epidemic era [J]. Economic Research Journal, 2020, 55(8): 4-23. (in Chinese)
- [18] KETZ J E. The effect of general price-level adjustments on the predictive ability of financial ratios [J]. Journal of Accounting Research, 1978, 16: 273-284.
- [19] ZMIJEWSKI M E. Methodological issues related to the estimation of financial distress prediction models [J]. Journal of Accounting Research, 1984, 22: 59-82.
- [20] MENSAH Y M. An examination of the stationarity of multivariate bankruptcy prediction models: A methodological study [J]. Journal of accounting research, 1984, 22(1): 380-395.
- [21] WOOD D, PIESSE J. The information value of failure predictions in credit assessment [J]. Journal of Banking & Finance, 1988, 12(2): 275-292.
- [22] PLATT H D, PLATT M B. Development of a class of stable predictive variables: The case of bankruptcy prediction [J]. Journal of Business Finance & Accounting, 1990, 17(1): 31-51.
- [23] PLATT H D, PLATT M B, PEDERSEN J G. Bankruptcy discrimination with real variables [J]. Journal of Business Finance & Accounting, 1994, 21(4): 491-510.
- [24] LIN S W, YING K C, CHEN S C, et al. Particle swarm optimization for parameter determination and feature selection of support vector machines [J]. Expert Systems with Applications, 2008, 35(4): 1817-1824.
- [25] LI H, SUN J. Empirical research of hybridizing principal component analysis with multivariate discriminant analysis and logistic regression for business failure prediction [J]. Expert Systems with Applications, 2011, 38(5): 6244-6253.
- [26] SHUMWAY T. Forecasting bankruptcy more accurately: A simple hazard model [J]. The Journal of Business, 2001, 74(1): 101-124.
- [27] CAMPBELL J Y, HILSCHER J, SZILAGYI J. In search of distress risk [J]. The Journal of Finance, 2008, 63(6): 2899-2939.
- [28] MERTON R C. On the pricing of corporate debt: The risk structure of interest rates [J]. The Journal of Finance, 1974, 29(2): 449-470.
- [29] 谷祺, 刘淑莲. 财务危机企业投资行为分析与对策 [J]. 会计研究, 1999(10): 28-31.
- GU Q, LIU S L. Analysis and countermeasures of investment behavior of enterprises in financial crisis [J]. Accounting Research, 1999(10): 28-31. (in Chinese)
- [30] CARMICHAEL D R. The auditor's reporting obligation: The meaning and implementation of the fourth standard of reporting [M]. New York: American Institute of Certified Public Accountants, 1972.
- [31] 吕长江, 韩慧博. 财务困境、财务困境间接成本与公司业绩 [J]. 南开管理评论, 2004, 7(3): 80-85.
- LÜ C J, HAN H B. Corporate financial distress, financial distress indirect cost and performance [J]. Nankai Business Review, 2004, 7(3): 80-85. (in Chinese)
- [32] 吕长江, 徐丽莉, 周琳. 上市公司财务困境与财务破产的比较分析 [J]. 经济研究, 2004, 39(8): 64-73.
- LÜ C J, XU L L, ZHOU L. Comparative analysis of corporate financial distress and financial bankruptcy [J]. Economic Research Journal, 2004, 39(8): 64-73. (in Chinese)
- [33] 刘翰林. 我国上市公司财务危机预警模型实证研究 [J]. 数量经济技术经济研究, 2002, 19(7): 115-118.
- LIU H L. The empirical study on prewarning model of financial crisis of China's listed companies [J]. The Journal of Quantitative & Technical Economics, 2002, 19(7): 115-118. (in Chinese)
- [34] 李秉成, 梁慧, 刘芬芳. 上市公司财务困境"A记分法"预测模型研究 [J]. 管理评论, 2005, 17(9): 15-19.
- LI B C, LIANG H, LIU F F. Research on the A-scoring analytical model for listed Companies' financial distress [J]. Management Review, 2005, 17(9): 15-19. (in Chinese)
- [35] 刘京军, 秦宛顺. 上市公司陷入财务困境可能性研究 [J]. 金融研究, 2006(11): 44-52.
- LIU J J, QIN W S. The possibility of financial distress of listed company [J]. Journal of Financial Research, 2006(11): 44-52. (in Chinese)
- [36] 吴世农, 卢贤义. 我国上市公司财务困境的预测模型研究 [J]. 经济研究, 2001(6): 46-55, 96.
- WU S N, LU X Y. A study of models for predicting financial distress in China's listed companies [J]. Economic Research Journal, 2001(6): 46-55, 96. (in Chinese)
- [37] ROSS S, WESTERFIELD R, JAFFE J F. Corporate finance [M]. 10th ed. New York: McGraw-Hill Education, 2012.
- [38] 吴超鹏, 吴世农. 基于价值创造和公司治理的财务状态分析与预测模型研究 [J]. 经济研究, 2005, 40(11): 99-110.
- WU C P, WU S N. A study on prediction model for changes of financial status based on value-creation and corporate governance [J]. Economic Research Journal, 2005, 40(11): 99-110. (in Chinese)
- [39] LAITINEN E K. Predicting a corporate credit analyst's risk estimate by logistic and linear models [J]. International Review of Financial Analysis, 1999, 8(2): 97-121.

- [40] 王今, 韩文秀, 侯岚. 西方企业财务危机预测方法评析 [J]. 中国软科学, 2002(6): 109–112.
WANG J, HAN W X, HOU L. Predicting method of financial distress in the developed world: A review [J]. China Soft Science, 2002(6): 109–112. (in Chinese)
- [41] LAHSASNA A, AINON R N, WAH T Y. Credit risk evaluation decision modeling through optimized fuzzy classifier [C]// 2008 International Symposium on Information Technology. Kuala Lumpur, Malaysia: IEEE, 2008: 1–8.
- [42] CHEN X H, ZHONG Q. On consumer credit scoring based on multi-criteria fuzzy logic [C]// 2009 International Conference on Business Intelligence and Financial Engineering. Beijing, China: IEEE, 2009: 765–768.
- [43] ZHAO H M. A multi-objective genetic programming approach to developing Pareto optimal decision trees [J]. Decision Support Systems, 2007, 43(3): 809–826.
- [44] LI H, SUN J, WU J. Predicting business failure using classification and regression tree: An empirical comparison with popular classical statistical methods and top classification mining methods [J]. Expert Systems with Applications, 2010, 37(8): 5895–5904.
- [45] ZHOU L G, LAI K K, YU L A. Least squares support vector machines ensemble models for credit scoring [J]. Expert Systems with Applications, 2010, 37(1): 127–133.
- [46] 方匡南, 杨阳. SGL-SVM 方法研究及其在财务困境预测中的应用 [J]. 统计研究, 2018, 35(8): 104–115.
FANG K N, YANG Y. SGL-SVM with its application in forecasting corporate financial distress [J]. Statistical Research, 2018, 35(8): 104–115. (in Chinese)
- [47] PARK C S, HAN I. A case-based reasoning with the feature weights derived by analytic hierarchy process for bankruptcy prediction [J]. Expert Systems with Applications, 2002, 23(3): 255–264.
- [48] SARKAR S, SRIRAM R S. Bayesian models for early warning of bank failures [J]. Management Science, 2001, 47(11): 1457–1475.
- [49] KADAM A, LENK P. Bayesian inference for issuer heterogeneity in credit ratings migration [J]. Journal of Banking & Finance, 2008, 32(10): 2267–2274.
- [50] CHEN N, RIBEIRO B, VIEIRA A S, et al. A genetic algorithm-based approach to cost-sensitive bankruptcy prediction [J]. Expert Systems with Applications, 2011, 38(10): 12939–12945.
- [51] CARLING K, JACOBSON T, LINDÉ J, et al. Corporate credit risk modeling and the macroeconomy [J]. Journal of Banking & Finance, 2007, 31(3): 845–868.
- [52] KUMAR P R, RAVI V. Bankruptcy prediction in banks and firms via statistical and intelligent techniques: A review [J]. European Journal of Operational Research, 2007, 180(1): 1–28.
- [53] BLANCO A, PINO-MEJÍAS R, LARA J, et al. Credit scoring models for the microfinance industry using neural networks: Evidence from Peru [J]. Expert Systems with Applications, 2013, 40(1): 356–364.
- [54] HUNG C, CHEN J H. A selective ensemble based on expected probabilities for bankruptcy prediction [J]. Expert Systems with Applications, 2009, 36(3): 5297–5303.
- [55] BELLOVARY J L, GIACOMINO D E, AKERS M D. A review of bankruptcy prediction studies: 1930 to present [J]. Journal of Financial Education, 2007, 33: 1–42.
- [56] LIN W Y, HU Y H, TSAI C F. Machine learning in financial crisis prediction: A survey [J]. IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics, Part C (Applications and Reviews), 2012, 42(2): 421–436.
- [57] CROSBIE P, BOHN J. Modeling default risk [Z/OL]. (2003-12-18) [2022-12-19]. <https://www.moodysanalytics.com/-/media/whitepaper/before-2011/12-18-03-modeling-default-risk.pdf>.
- [58] YEH C C, LIN F Y, HSU C Y. A hybrid KMV model, random forests and rough set theory approach for credit rating [J]. Knowledge-Based Systems, 2012, 33: 166–172.
- [59] LEE W C. Redefinition of the KMV model's optimal default point based on genetic algorithms: Evidence from Taiwan [J]. Expert Systems with Applications, 2011, 38(8): 10107–10113.
- [60] ALTMAN E I, BRENNER M. Information effects and stock market response to signs of firm deterioration [J]. The Journal of Financial and Quantitative Analysis, 1981, 16(1): 35–51.
- [61] JOHNSON C G. Ratio analysis and the prediction of firm failure [J]. The Journal of Finance, 1970, 25(5): 1166–1168.
- [62] 钱爱民, 张淑君, 程幸. 基于自由现金流量的财务预警指标体系的构建与检验——来自中国机械制造业 A 股上市公司的经验数据 [J]. 中国软科学, 2008(9): 148–155.
QIAN A M, ZHANG S J, CHENG X. Construction and examination of financial early-warning system based on free cash flow: Evidence from China's a share listed companies in manufacturing industry [J]. China Soft Science, 2008(9): 148–155. (in Chinese)
- [63] 周首华, 杨济华, 王平. 论财务危机的预警分析——F 分数模式 [J]. 会计研究, 1996(8): 8–11.
ZHOU S H, YANG J H, WANG P. On the early warning analysis of financial crisis: F-score model [J]. Accounting Research, 1996(8): 8–11. (in Chinese)
- [64] 杨淑娥, 徐伟刚. 上市公司财务预警模型——Y 分数模型的实证研究 [J]. 中国软科学, 2003(1): 56–60.
YANG S E, XU W G. Financial affairs in early warning model for listed companies—an empirical study on Y market's model [J]. China Soft Science, 2003(1): 56–60. (in Chinese)

- [65] ASQUITH P, GERTNER R, SCHARFSTEIN D. Anatomy of financial distress: An examination of junk-bond issuers [J]. *The Quarterly Journal of Economics*, 1994, 109(3): 625-658.
- [66] 王昱, 杨珊珊. 考虑多维效率的上市公司财务困境预警研究 [J]. *中国管理科学*, 2021, 29(2): 32-41.
WANG Y, YANG S S. Corporate financial distress prediction based on multi-dimensional efficiency indicators [J]. *Chinese Journal of Management Science*, 2021, 29(2): 32-41. (in Chinese)
- [67] 王竹泉, 宋晓滨, 王苑琢. 我国实体经济短期金融风险的评价与研判——存量与流量兼顾的短期财务风险综合评估与预警 [J]. *管理世界*, 2020, 36(10): 156-169.
WANG Z Q, SONG X B, WANG Y Z. Objective evaluation and rational judgment of short-term financial risk in China's real economy: Comprehensive assessment and early warning of short-term financial risk considering stock and flow [J]. *Management World*, 2020, 36(10): 156-169. (in Chinese)
- [68] 郭斌, 戴小敏, 曾勇, 等. 我国企业危机预警模型研究——以财务与非财务因素构建 [J]. *金融研究*, 2006(2): 78-87.
GUO B, DAI X M, ZENG Y, et al. On the financial distress warning model [J]. *Journal of Financial Research*, 2006(2): 78-87. (in Chinese)
- [69] BELKAOUI A. Industrial bond ratings: A new look [J]. *Financial Management*, 1980, 9(3): 44-51.
- [70] ROSE P S, ANDREWS W T, GIROUX G A. Predicting business failure: A macroeconomic perspective [J]. *Journal of Accounting, Auditing and Finance*, 1982, 6(1): 20-31.
- [71] CHAVA S, JARROW R A. Bankruptcy prediction with industry effects [J]. *European Finance Review*, 2004, 8(4): 537-569.
- [72] GRUNERT J, NORDEN L, WEBER M. The role of non-financial factors in internal credit ratings [J]. *Journal of Banking & Finance*, 2005, 29(2): 509-531.
- [73] TOBBACK E, BELLOTTI T, MOEYERSOMS J, et al. Bankruptcy prediction for SMES using relational data [J]. *Decision Support Systems*, 2017, 102: 69-81.
- [74] KOU G, XU Y, PENG Y, et al. Bankruptcy prediction for SMEs using transactional data and two-stage multiobjective feature selection [J]. *Decision Support Systems*, 2021, 140: 113429.
- [75] HAN S, ZHOU X. Informed bond trading, corporate yield spreads, and corporate default prediction [J]. *Management Science*, 2014, 60(3): 675-694.
- [76] YUAN G, WANG H Q, ZENG T, et al. The dynamical mechanism for SMEs evolution under the hologram approach [J]. *SSRN Electron Journal*, 2019.
- [77] DAILY C M, DALTON D R. Corporate governance and the bankrupt firm: An empirical assessment [J]. *Strategic Management Journal*, 1994, 15(8): 643-654.
- [78] LIANG D, LU C C, TSAI C F, et al. Financial ratios and corporate governance indicators in bankruptcy prediction: A comprehensive study [J]. *European Journal of Operational Research*, 2016, 252(2): 561-572.
- [79] DONKER H, SANTEN B, ZAHIR S. Ownership structure and the likelihood of financial distress in the Netherlands [J]. *Applied Financial Economics*, 2009, 19(21): 1687-1696.
- [80] CIAMPI F. Corporate governance characteristics and default prediction modeling for small enterprises. An empirical analysis of Italian firms [J]. *Journal of Business Research*, 2015, 68(5): 1012-1025.
- [81] GUPTA M C, HUEFNER R J. A cluster analysis study of financial ratios and industry characteristics [J]. *Journal of Accounting Research*, 1972, 10(1): 77-95.
- [82] KLUGER B D, SHIELDS D. Auditor changes, information quality and bankruptcy prediction [J]. *Managerial and Decision Economics*, 1989, 10(4): 275-282.
- [83] TENNYSON B M, INGRAM R W, DUGAN M T. Assessing the information content of narrative disclosures in explaining bankruptcy [J]. *Journal of Business Finance & Accounting*, 1990, 17(3): 391-410.
- [84] CECCHINI M, AYTUG H, KOEHLER G J, et al. Making words work: Using financial text as a predictor of financial events [J]. *Decision Support Systems*, 2010, 50(1): 164-175.
- [85] 陈艺云. 基于信息披露文本的上市公司财务困境预测: 以中文年报管理层讨论与分析为样本的研究 [J]. *中国管理科学*, 2019, 27(7): 23-34.
CHEN Y Y. Forecasting financial distress of listed companies with textual content of the information disclosure: A study based MD&A in Chinese annual reports [J]. *Chinese Journal of Management Science*, 2019, 27(7): 23-34. (in Chinese)
- [86] HAFIZ A, LUKUMON O, MUHAMMAD B, et al. Bankruptcy prediction of construction businesses: Towards a big data analytics approach [C]//2015 IEEE First International Conference on Big Data Computing Service and Applications. Redwood City, USA: IEEE, 2015: 347-352.
- [87] RAJAN U, SERU A, VIG V. The failure of models that predict failure: Distance, incentives, and defaults [J]. *Journal of Financial Economics*, 2015, 115(2): 237-260.
- [88] GIAMMARINO R M. The resolution of financial distress [J]. *The Review of Financial Studies*, 1989, 2(1): 25-47.
- [89] HOSHI T, KASHYAP A, SCHARFSTEIN D. The role of banks in reducing the costs of financial distress in Japan [J]. *Journal of Financial Economics*, 1990, 27(1): 67-88.
- [90] OPLER T C, TITMAN S. Financial distress and corporate performance [J]. *The Journal of Finance*, 1994, 49(3): 1015-1040.

Systematic review and future perspectives of financial distress prediction studies: Back to the principle of finance

ZHU Wuxiang¹, LIAO Jingqiu¹, ZHAN Ziliang¹, TAN Zhijia²

(1. School of Economics and Management, Tsinghua University, Beijing 100084, China;

2. People's Bank of China School of Finance, Tsinghua University, Beijing 100083, China)

Abstract: [Significance] Because of multiple factors, such as deleveraging policy, slowing economic growth, trade friction, and the COVID-19 pandemic, debt defaults are occurring with increasing frequency, which could trigger risk contagion and even lead to systemic financial risks. However, some facts indicate that the existing financial distress prediction model is not sufficiently effective; for example, the nonperforming loan ratio of commercial banks shows a rising trend, and the downgrade of ratings usually lags considerably. Thus, government departments and market entities have a strong demand for improving and optimizing the financial distress prediction model, which is necessary to realize risk identification and early warning. An effective prediction model can provide early warnings of investment risks and help financial institutions and investors reduce losses, assist regulators in establishing a multichannel default disposal mechanism, and improve the credit environment of the capital market. [Progress] Based on an extensive literature search in top journals and conferences from 1932 to 2020, this paper reviews four topics, including the financial distress definition, statistical model, variable selection, and model efficiency evaluation method, then further summarizes three research anomalies: 1) Existing financial distress prediction models often focus on the prediction of deep crises, such as insolvency and bankruptcy, which may lead to a delayed warning and market panic. 2) The innovation of financial distress prediction research focuses on applying new computer algorithms and statistical models as well as considering nonfinancial information. One confusing fact is that the judgment of financial distress depends on the selected model, indicators, and sample set rather than the fundamental factors of the enterprise; thus, different prediction models may produce contradictory results on the judgment of the same enterprise. 3) The identification of financial distress relies on comparing an enterprise's future capital cash flow and rigid payment. However, most of the existing financial distress prediction models apply a multivariate weighting method according to common historical financial indicators. [Conclusions and Prospects] This paper proposes a cross-model evaluation framework to compare their financial distress prediction effectiveness and provides improvement suggestions including "one principle, three directions." The one principle indicates that to accurately assess and manage the absolute risk of financial distress, the study of financial distress prediction should return to the financial principle and pay attention to future capital cash flow. The three directions that need to pay attention include: 1) early financial distress warnings, such as liquidity crisis warnings; 2) steady repayment sources, including operating cash inflows, reliable asset disposal earnings, and refinancing, rather than relying on the total assets of the balance sheet, current assets, and other indicators; 3) financing contracts and full scenario analyses of future capital cash outflows rather than just current ratio, quick ratio, asset-liability ratio, and other liability indicators. In the future, with the development of big data and the improvement in information transmission efficiency, corporate information disclosure will be considerably enhanced, allowing more accurate cash flow and repayment prediction. A prediction model assessing absolute financial distress risk has greater potential.

Key words: financial distress; prediction model; future perspectives

(责任编辑 刘森)